

Ushtrime ND7dh

1.2.102 Sa është pesha e kosmonautit në Hënë në qoftë se në Tokë është $Q=800\text{ N}$ kur dihet se masa e Hënës është $1/81$ e masës së Tokës dhe rrezja e Hënës është sa 0.273 rreze të Tokës? Sa është nxitimi i rëndimit hënor?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$Q_H = ?$$

$$Q_T = 800\text{ N}$$

$$M_H = \frac{1}{81} M_T$$

$$R_H = 0.273 R_T$$

$$g_H = ?$$

$$Q_H = ?$$

$$Q_T = F_T = \gamma \frac{m M_T}{R_T^2}$$

$$Q_H = F_H = \gamma \frac{m M_H}{R_H^2}$$

$$\frac{Q_H}{Q_T} = \frac{\cancel{\gamma} \frac{m \cancel{M_H}}{R_H^2}}{\cancel{\gamma} \frac{m M_T}{R_T^2}} \cdot Q_T$$

$$Q_H = Q_T \frac{M_H \cdot R_T^2}{M_T \cdot R_H^2}$$

$$Q_H = Q_T \frac{\frac{1}{81} \cancel{M_T} \cdot \cancel{R_T^2}}{\cancel{M_T} \cdot (0.273)^2 \cdot \cancel{R_T^2}}$$

$$Q_H = Q_T \cdot \frac{1}{81 (0.273)^2} = 800\text{ N} \cdot \frac{1}{81 \cdot 0.0745}$$

$$Q_H = \frac{800\text{ N}}{6.0345} = \underline{132.57\text{ N}}$$

$$Q_T = m g^\oplus$$

$$Q_H = m g$$

$$\frac{m g_H}{\cancel{m g^\oplus}} = \frac{Q_H}{Q_T} \cdot g^\oplus$$

$$g_H = g^\oplus \cdot \frac{Q_H}{Q_T}$$

$$g_H = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{132.57\text{ N}}{800\text{ N}}$$

$$g_H = 1.625 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \checkmark$$

$$g^\oplus = 6.03 g_H$$

1.2.104 Duke përdorur një prej veglërive për vertetimin e forcës së gravitacionit është matur se sfera e plumbit me masë $m_1 = 5\text{ kg}$ dhe sfera me masë $m_2 = 10\text{ g}$ në largësi prej 7 cm tërhiqet me forcë prej $F = 6.3 \cdot 10^{-10}\text{ N}$. Sa është konstanta e gravitacionit kur e njehsojmë prej këtyre shënimeve eksperimentale?

Zgjidhje:

D. Sh.